UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

Prof. Alexandre Knop, PhD

VETORES R^2

Fórmulas para lembrar

Distância entre dois pontos:

$$d_{AB} = \sqrt{(Xb - Xa)^2 + (Yb - Ya)^2}$$

Obs: pode-se também colocar no plano cartesiano e aplicar Pitágoras.

Baricentro: (G)

$$Xg = \frac{Xa + Xb + Xc}{3} \qquad Yg = \frac{Ya + Yb + Yc}{3}$$

Ponto Médio:

Dados os pontos $A(x_1 , y_1)$ e $B(x_2 , y_2)$, as coordenadas do ponto médio $M(x_m , y_m)$ serão dadas por:

$$Xm = \frac{X1 + X2}{2} \qquad Ym = \frac{Y1 + Y2}{2}$$

Equação da reta:

$(y - y_0) = m\,(x - x_0)$

Em que *m* é o coeficiente angular:

$$m = tg\ \theta = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

Lista de Exercícios

1) Calcule a distância entre os pontos dados:

a) A(3,7) e B(1,4) b) E(3,1) e F(3,5) c) H(-2,-5) e O(0,0)

2) Demonstre que o triângulo com os vértices A(0,5), B(3,-2) e C(-3,-2) é isósceles e calcule seu perímetro.

3) Determine o ponto médio do segmento de extremidades:

a) A(-1,6) e B(-5,4) b) A(-1,-7) e B(3,-5) c) A(-4,-2) e B(-2,-4)

Lista de Exercícios

4) Uma das extremidades de um segmento é o ponto A(-2,-2). Sabendo que M(3,-2) é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B(x,y),que é a outra extremidade do segmento.

5)Determine a equação da reta que passa pelo ponto A(4,2) e tem inclinação de 45° com eixo das abscissas.

6) Determine a equação da reta que passa pelos pontos A(-1,4) e tem coeficiente angular 2.

7) Determine a equação da reta que passa pelos pontos A(-1,-2) e B(5,2).

Lista de Exercícios

8)Dados os pontos A(2,4), B(8,5) e C(5,9). Pede-se:

a) O ponto médio de $\overline{AB}$.

b) A distância entre os pontos A e C.

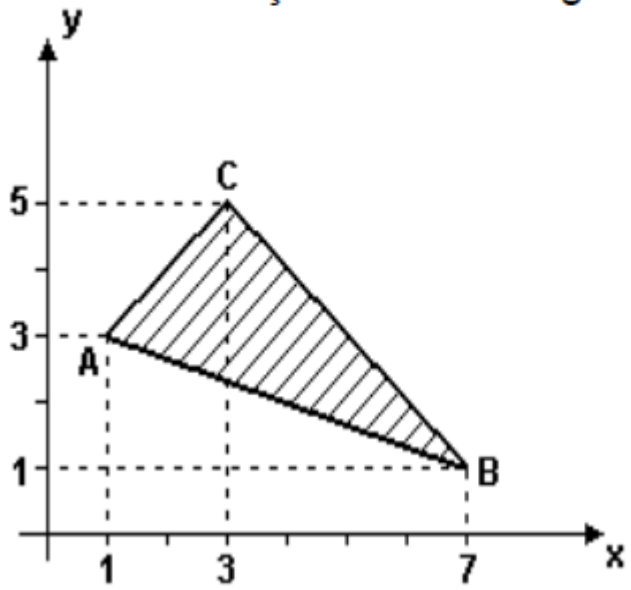
c) Um equação de reta que passa por A e B.

d) Considere os A, B e C como vértice de um triângulo.Calcule as coordenadas do baricentro e também o perímetro para esse triângulo.

Lista de Exercícios

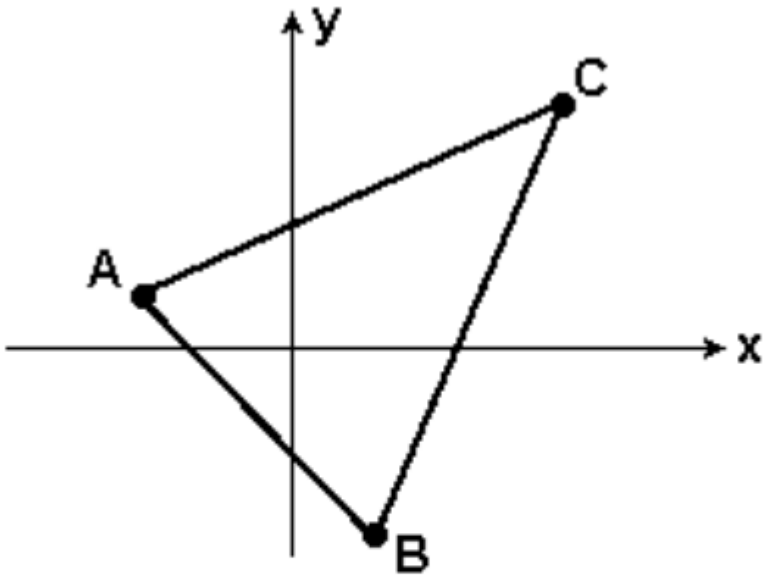
9) No sistema de coordenadas cartesianas a seguir, está representado o triângulo ABC.

Em relação a esse triângulo, demonstre que ele é retângulo;



Lista de Exercícios

10) Dados dois pontos, A e B, com coordenadas cartesianas (-2, 1) e (1, -2), respectivamente,



a) calcule a distância entre A e B.

b) Sabendo-se que as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo ABC são (xG, yG) = $\left(\frac{2}{3},\ 1\right)$, calcule as coordenadas (x_C, y_C) do vértice C do triângulo.

UNIVERSIDADE LaSalle